

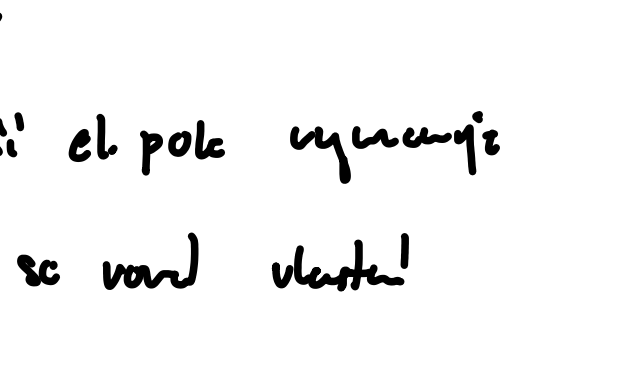
14 Interakce světla s látkou

- fenomenologicky lze odhad, lom světla, jeho rychlost světla a absorpci popsat komplexním indexem lomu

Lorentzův model

= klasický náboj (částice) atomu a jeho záporný náboj (elektronový obal) jsou pružně vázány

→ přibližně elastickou připevněním k jádru pozitronu



- pokud na atom nepůsobí vnější el.

pole, na malý dipólův moment, vnější el. pole vyvolává kmitání na frekvenci světla, pokud se vlna blíží frekvenci, dojde k vzrůstání

→ vlny osillaci narůstá a dochází k přenosu energie z vlny na osillátor → intenzita se zmenšuje a dochází k absorpci

- z kvantové teorie => dochází k absorpci fotonu a atom přechází do excitovaného stavu

→ atom v tomto stavu existuje určitou dobu, pak dojde k přechodu do základního stavu

- pokud se frekvence blíží od rezonanční frekvence, je absorpce zanedbatelná

→ osillátor kmitá na frekvenci světla, ale s určitou frekvencí posouvá => vyvolává vlny s určitou fází, která se skládá

=> světlo se šíří ve směru, v němž dochází ke konstruktivní interferenci, šíření posunutím rychlost šíření světla v látce

14.1 Klasický model pro výpočet indexu lomu dielektrika

- lze ho získat na základě Lorentzova modelu:

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

- izotropní látka a $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$

→ obecní komplexní veličiny $\tilde{\epsilon}_r = 1 + \tilde{\chi}$

$$\tilde{n}^2 = \tilde{\epsilon}_r$$

14.1.1 Lorentzův model pro výpočet indexu lomu dielektrika

- N ... objemová hustota stopňův dipólův momentů $\vec{P}$

$$\rightarrow \vec{P} = N \vec{p}$$

- Dipólův moment Lorentzova osillátoru: $p = q \cdot x$

q ... náboj, x ... výchylka

- vstupuje mýdla >> melektron, a tedy hmotnost

v úvodu je pohyb elektronu

$$\Rightarrow \text{pohyb} \text{ rovnice} \quad m \ddot{x} + m \gamma \dot{x} + kx = qE$$

k ... tuhost pružiny, γ ... tlumení

→ vlastní frekvence $\Omega^2 = \frac{k}{m}$

→ pole v místě dipólu: $\vec{E}(t) = E_0 e^{-i\omega t}$

$$\Rightarrow \text{včetně} \quad \tilde{x}(t) = \tilde{x}_0 e^{-i\omega t}$$

$$\text{kde} \quad \tilde{x}_0 = \frac{q E_0}{m} \frac{1}{\Omega^2 - \omega^2 - i\omega \gamma}$$

$$\Rightarrow \text{polarizace látky} \quad \tilde{P}(t) = \frac{N q^2 E_0}{m} \frac{e^{-i\omega t}}{\Omega^2 - \omega^2 - i\omega \gamma}$$

- pokud $\gamma \ll \omega, \Omega$, ne imaginární část ve frekvenci zanedbatelná vliv

- pokud $\omega < \Omega$, polarizace osilluje ve fázi s polem

- pokud $\omega > \Omega$, polarizace osilluje v protifázi

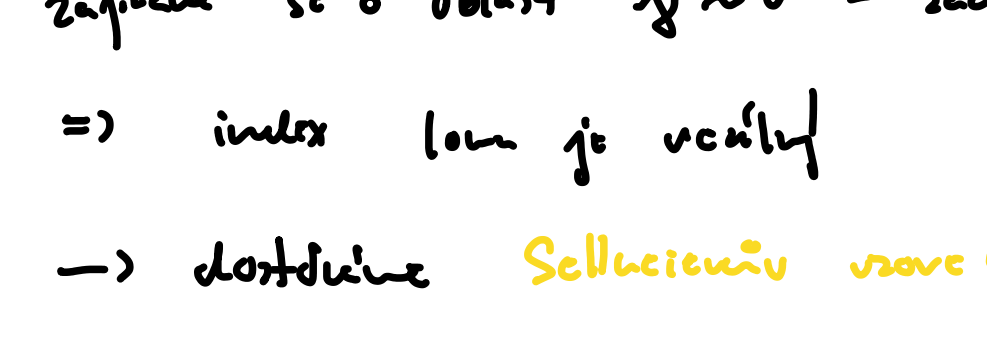
- pokud $\omega = \Omega$, je přibližně dvojnásobek imaginární části $\frac{1}{-i} \sim i \Rightarrow$ polarizace a pole jsou v 90° sobě protifázové o $\frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow \tilde{\epsilon}_r = 1 + \tilde{\chi} = 1 + \frac{N q^2}{\epsilon_0 m} \frac{\Omega^2 - \omega^2 + i\omega \gamma}{(\Omega^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma^2} = \tilde{n}^2$$

=> lze explicitně vyjádřit reálnou a imaginární část

→ reálná a imaginární část spolu souvisí,

lze je vzájemně vyjádřit = **Kramers-Kronigovy vztahy**



- zájemce se o oblast $\gamma \approx 0$ = zanedbatelná absorpce

=> index lomu je reálný

→ dostáváme **Sellmeierův vzorec** $n^2 = 1 + A \frac{\lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_p^2}$

λ_p odpovídá rezonanci

→ pokud je $\omega \ll \Omega$ lze psát

$$\frac{1}{\Omega^2 - \omega^2} = \frac{1}{\Omega^2} \left(1 + \frac{\omega^2}{\Omega^2} + \frac{\omega^4}{\Omega^4} + \dots \right)$$

$$\Rightarrow n^2 = A' + B' \lambda^{-2} + C' \lambda^{-4} + \dots \quad \text{Cauchyův vzorec}$$

→ ve skutečnosti mají látky více vzájemných frekvencí

=> lze je modelovat jako Lorentzovy osillátory

název typů:

→ je nutné vzít v úvahu elektrony, ionty, ...

=> ziskáme zobecněný vztah

$$\tilde{n}^2 \approx 1 + \frac{N q^2}{\epsilon_0 m} \sum_j f_j \frac{\Omega_j^2 - \omega^2 + i\omega \gamma_j}{(\Omega_j^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma_j^2}$$

14.1.2 Lokální pole

- v případě látek s vysokou hustotou atomů je při výpočtu indexu lomu nutné brát v úvahu i

na malý osillátor působí kromě vnějšího pole i pole ostatních dipólů

$$\Rightarrow \text{lokální pole} \quad E_{\text{lok}} = E + E_{\text{po}}$$

- z teorie dielektrik pro látky s kubickou krystalovou soustavou

$$\Rightarrow \text{Clausius-Mossottiho rovnice}$$

$$\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = \frac{N \beta}{3 \epsilon_0} \quad \beta \dots \text{polarizovatelnost}$$

$$\Rightarrow \tilde{n}^2 \approx 1 + \frac{N \beta}{\epsilon_0}$$

14.2 Klasický model pro výpočet indexu lomu krve

Drudeho model - model volných elektronů

- dobře vysvětluje elektrickou a tepelnou vodivost kovů

i vysokou optickou odrazivost kovů

→ odrazu volných elektronů lze vysvětlit podobně jako model vázaných elektronů

→ jsou volné => $k = 0$

$$\Rightarrow m \ddot{x} + m \gamma \dot{x} = qE$$

$$\rightarrow \tilde{x} = \frac{qE}{m} \frac{1}{\gamma - i\omega}$$

- pro první derivaci dostaneme polarizace platí:

$$\vec{P} = qN \tilde{x}$$

$$\text{dále} \quad \tilde{P} = \frac{\vec{P}}{-i\omega} = \frac{q \tilde{x} N}{-i\omega} = \frac{i N q}{\omega} \frac{q}{m} \frac{1}{\gamma - i\omega} \vec{E}$$

$$\Rightarrow \tilde{\epsilon}_r = 1 + \tilde{\chi} = 1 + \frac{i q^2 N}{\epsilon_0 m \omega} \frac{1}{\gamma - i\omega}$$

$$\text{označíme} \quad \frac{q^2 N}{\epsilon_0 m} =: \omega_p^2, \text{ pak}$$

$$\tilde{\epsilon}_r = 1 + \frac{i \omega_p^2}{\omega} \frac{1}{\gamma - i\omega}$$

ω_p ... **plazmová frekvence** = frekvence vlastních kmitů plazmy tvořené klasickými a zápornými náboji

- pokud $\omega \gg \gamma$ - znamená je velmi malá, platí pro index lomu:

$$\tilde{n}^2 = \tilde{\epsilon}_r \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$$

=> pro $\omega < \omega_p$ je index lomu vyje imaginární

→ kov je průhledný pro frekvence vyšší než je plazmová frekvence, ale pro frekvence nižší než plazmovou frekvence je silně odrazivý

skutečně pro kovy z frekvencí:

$$R = \left| \frac{\tilde{n} - 1}{\tilde{n} + 1} \right|^2 = \frac{(n_r - 1)^2 + n_i^2}{(n_r + 1)^2 + n_i^2}$$

=> pro $\tilde{n}$ vyje imaginární je $R \approx 1$

- Drudeho model je ale nepřesný

→ komplexní index lomu je ověřen i elektrony vázanými, kterým odpovídá již energietické vztahy

=> při dopadu světla na kov dochází k energetickým přechodům těchto elektronů do vyšších energetických pásů

→ dochází k absorpci a ziskování odrazivosti